

U.D. 1- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN.

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



1.- INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

1. Software y hardware.
2. El programa informático.
3. Lenguajes de programación.
4. Obtención del código ejecutable.
5. Proceso de desarrollo.

1. SOFTWARE Y HARDWARE.



HARDWARE



SOFTWARE

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



1. SOFTWARE Y HARDWARE.

CARACTERÍSTICAS DE UN ORDENADOR

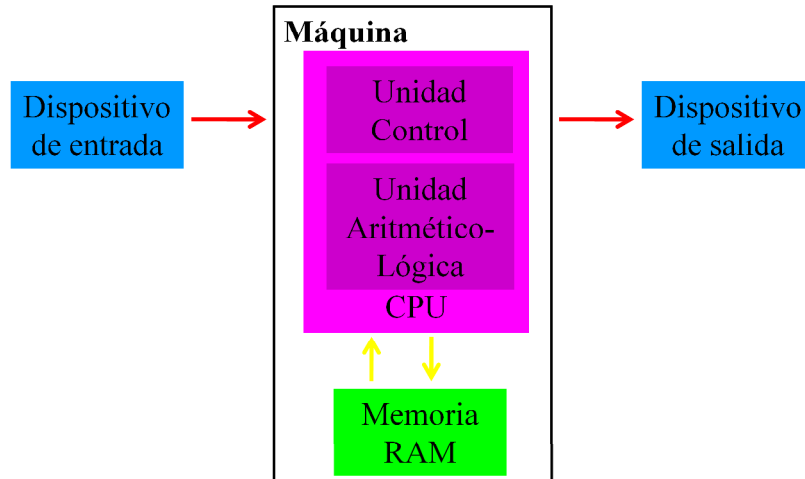
Herramienta para agilizar las tareas rutinarias.

❑ Qué operaciones puede hacer un ordenador?????

- Aritméticas (suma, resta, multiplicación y división)
- Lógicas (comparaciones)
- Almacenamiento de información

1. SOFTWARE Y HARDWARE.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE UN ORDENADOR



PROG.

Nuria Fuentes Pérez

1. HARDWARE Y SOFTWARE.

Software: programa informático

➤ Estandar

- ❖ De aplicación: hoja de cálculo, procesador de texto, video...
- ❖ De gestión: nóminas, facturación, RRHH, ERP (planificación de recursos empresariales)
- ❖ De programación: entornos de desarrollo, lenguajes de programación (compiladores, intérpretes)
- ❖ De sistema: sistemas operativos

➤ A medida

2. PROGRAMA INFORMÁTICO.

Datos: son aquellos elementos considerados como unidades de tratamiento dentro de un sistema de proceso de datos. Pueden ser de entrada (aquellos datos pendientes de procesar o elaborar), o de salida (que son los resultados obtenidos al procesar los datos de entrada).

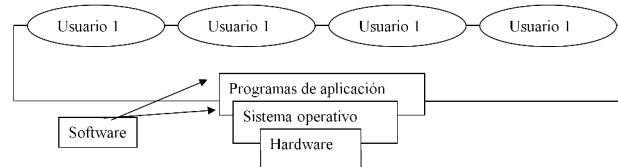
Información: implica que los datos estén procesados de manera que resulten útiles o significativos para el receptor de los mismo.

Programas: son conjuntos de órdenes diseñados y creados a través del razonamiento lógico y almacenados en ficheros de texto respetando la sintaxis de un determinado lenguaje de programación. Estos conjuntos de órdenes tienen como objetivo la realización de tareas concretas que solucionan problemas concretos.

2. PROGRAMA INFORMÁTICO.

Aplicación informática: es la unión de uno o más programas enlazados entre sí, junto a la documentación generada durante el proceso de desarrollo de dicha aplicación.

Sistema informático: es un conjunto de elementos que permiten procesar información por medio de equipos informáticos y cuya finalidad es la de obtener nueva información a partir de la ya existente y no elaborada. Todo sistema informático queda dividido, de forma global, en cuatro capas o niveles genéricos que son:



2. PROGRAMA INFORMÁTICO.

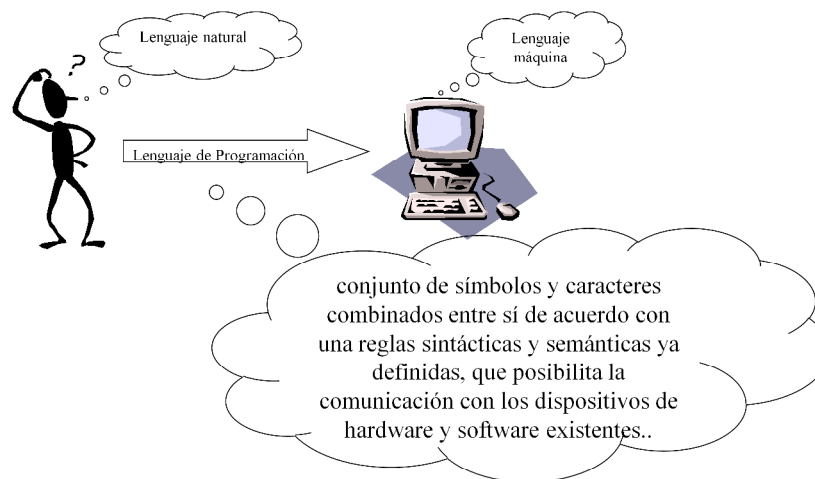
¿QUÉ ES UN SISTEMA OPERATIVO?

Es una interfaz entre ordenador y usuario, facilitando a éste un entorno en el que pueda ejecutar programas de aplicación y controlar los dispositivos o periféricos conectados al ordenador.

Un sistema operativo se encarga de la gestión del **procesador**, de la **memoria principal**, de **los dispositivos de entrada y salida** y de la **memoria auxiliar**.

En definitiva, se encarga de controlar el flujo de información entre dispositivos y facilitar la interactividad del usuario con la máquina de manera cómoda, así como la asignación de tareas y coordinación del funcionamiento interno del ordenador de manera eficaz, eficiente y segura.

3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.



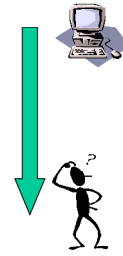
3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

El objetivo de los lenguajes de programación es el de facilitar la tarea a los programadores, permitiendo tener mayor **nivel de abstracción** en el código.

Lenguajes de bajo nivel

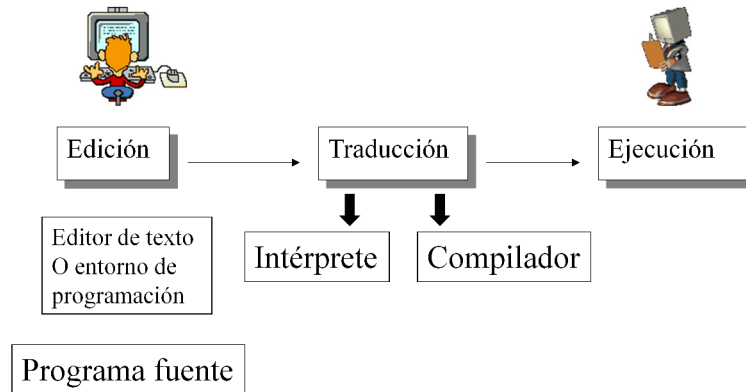
Lenguajes de medio nivel.

Lenguaje de alto nivel.



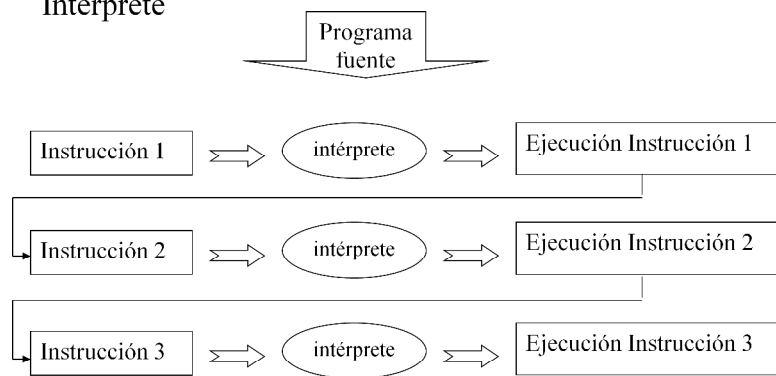
3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

LENGUAJES INTERPRETADOS O COMPILADOS



3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

Intérprete



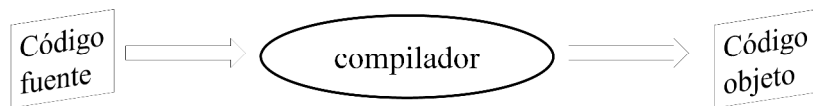
PROG.

Nuria Fuentes Pérez



3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

Compilador



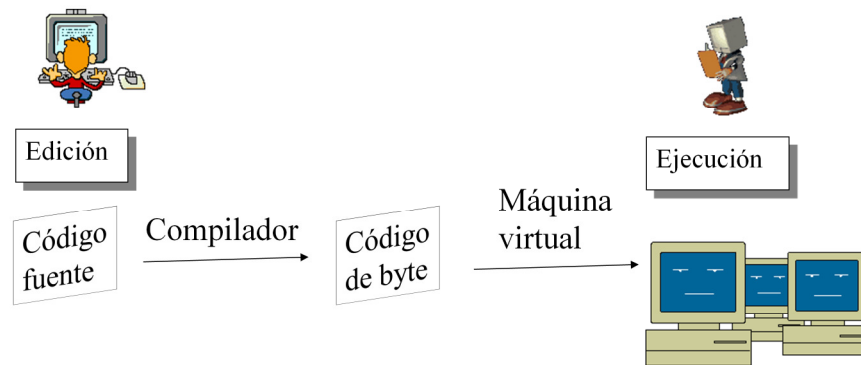
PROG.

Nuria Fuentes Pérez



3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

LENGUAJES VIRTUALES



3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Imperativo. Secuencia de instrucciones que indican cómo se resuelve el problema.

Estructurado. Utiliza tres estructuras básicas, define un único inicio y fin para el programa.

Procedimental. El programa se divide en funciones y procedimientos que pueden comunicarse entre sí.

Orientado a eventos. la estructura y ejecución del programa dependen de los sucesos que ocurran en el sistema. Se declaran y/o definen qué eventos se escucharán y cómo se manejarán.

3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Orientado a objetos. se basa en la idea de encapsular estado y operaciones en objetos. Se trata de simular los objetos de la vida real, ya que cada objeto tiene sus características propias y una manera de usarlos e interactúan con otros objetos.

Funcional. Basado en el concepto matemático de función, este paradigma ve a la programación como funciones matemáticas y así evitar declarar y cambiar datos. Aquí el dominio de la función viene siendo el conjunto de todas las entradas posibles y el rango el conjunto de salidas posibles.

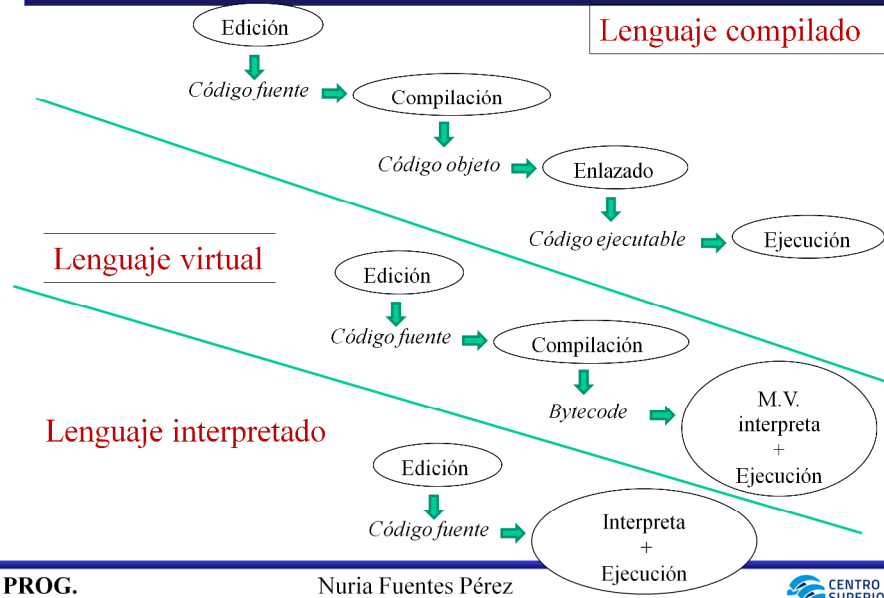
Lógico. Define un conjunto de reglas lógicas para ser interpretadas mediante inferencias lógicas.

3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

PARADIGMA	LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Imperativo, estructurado y procedimental	
Orientado a eventos	
Orientado a objetos	
Funcional	
Lógico	

4. OBTENCIÓN DEL CÓDIGO EJECUTABLE.



4. OBTENCIÓN DEL CÓDIGO EJECUTABLE.

Proceso de compilación

Análisis lexicográfico: se comprueban los caracteres, buscando palabras reservadas, operadores, caracteres de puntuación, ..., agrupándolos en cadenas de caracteres denominadas lexemas.

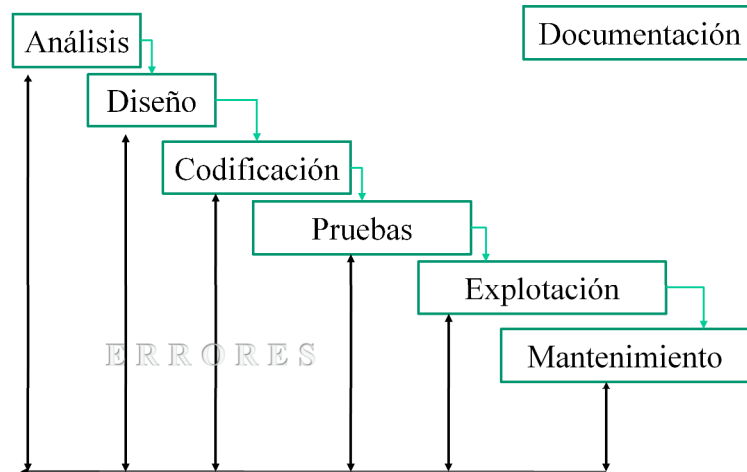
Análisis sintáctico-semántico: se agrupan los lexemas en forma de frases gramaticales, se revisa su coherencia.

Generación de código: genera el código objeto.

Proceso de enlazado

Se enlaza nuestro código objeto con las librerías necesarias, produciendo el código ejecutable.

5. PROCESO DE DESARROLLO.



PROG.

Nuria Fuentes Pérez